INSTITUTO VIRTUDES

Investigación Aplicada en Virtología

Pirámide de las Virtudes y Neuroplasticidad Dirigida:

Evidencias empíricas preliminares de una intervención virtológica breve en familias en situación de vulnerabilidad social

Dr. Eduardo Casarotto

Fundador del Instituto Virtudes y creador de la Virtología

Mayo de 2026

Resumen

Objetivo. Evaluar, mediante un diseño exploratorio cuasiexperimental, el efecto de una intervención virtológica breve sobre cuatro virtudes de la matriz de la Virtología - Humildad, Mansedumbre, Paciencia y Responsabilidad - en familiares de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social, e interpretar los resultados a la luz de la Pirámide de las Virtudes (CASAROTTO, 2026) como organizador clínico de la secuenciación neuroplástica de las treinta y tres virtudes. Método. Participaron en el estudio seis familiares vinculados a una organización brasileña sin fines de lucro (grupo de intervención, n=6), comparados con ocho participantes que recibieron únicamente una exposición teórica de sentido común (grupo control, n=8). La intervención, con cinco encuentros semanales realizados en enero de 2026 por tres aplicadoras formadas en Virtología, articuló un lenguaje accesible, dinámicas vivenciales y ejercicios pareados de neuroplasticidad dirigida de acuerdo con la fórmula PRF de la Ley de Casarotto. Un cuestionario de doce ítems con ponderaciones diferenciadas en las alternativas A-E generó puntuaciones simultáneas en veintiocho virtudes de la matriz, con aplicación en el pretest y el postest. Los participantes firmaron un formulario de consentimiento libre e informado. Resultados. Los cinco participantes del grupo de intervención que completaron el postest presentaron aumentos medios de entre el 32,5% y el 37,6% en las cuatro virtudes primarias. Un caso paradigmático (P1) pasó de la puntuación más baja de toda la muestra a la franja superior (+66 puntos en el total de las primarias), trayectoria compatible con la noción virtológica de Tratamiento exitoso. Un caso anómalo (P5) presentó una regresión homogénea (−35 puntos en total), con las cinco respuestas modificadas en el postest orientadas hacia alternativas inferiores; el análisis ítem por ítem sugiere un aumento de la autoconciencia y una reducción del sesgo de deseabilidad social, patrón compatible con la entrada en la Franja de Conciencia Parcial descrita en la Pirámide de las Virtudes. Los aumentos se extendieron a virtudes secundarias no entrenadas (Aceptación, Flexibilidad, Pureza de Corazón, Ejemplo Positivo, Amor al Prójimo, Fraternidad y Todos Somos UNO), en un patrón de inscripción neuroplástica en red. Conclusión. La intervención produjo aumentos compatibles con un salto de Franja de Evolución en participantes en situación de vulnerabilidad social, sin producir iatrogenia virtológica, aunque atravesó simultáneamente el Bloque de la Base (Humildad, Responsabilidad) y el Bloque Intermedio (Mansedumbre, Paciencia) de la Pirámide. Los hallazgos ofrecen evidencia empírica preliminar para la tesis central de la Virtología clínica articulada por Casarotto: las virtudes son estructuras neurales entrenables mediante neuroplasticidad dirigida, y su secuenciación en la Pirámide es el organizador que distingue la evolución genuina de la Persona de desempeño superficial.

Palabras clave

Virtología; Pirámide de las Virtudes; Ley de Casarotto; Neuroplasticidad dirigida; Franjas de Evolución; Necesidades Humanas; Modelo tripartito; Intervención comunitaria.

Resumen

Objetivo. Evaluar, mediante un diseño exploratorio cuasiexperimental, el efecto de una intervención virtológica breve sobre cuatro virtudes de la matriz de la Virtología - Humildad, Mansedumbre, Paciencia y Responsabilidad - en familiares cuidadores de niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad social, e interpretar los resultados a la luz de la Pirámide de las Virtudes (CASAROTTO, 2026) como organizador clínico de la secuenciación neuroplástica de las treinta y tres virtudes. Métodos. Participaron seis familiares cuidadores vinculados a una organización brasileña sin fines de lucro (grupo de intervención, n=6), comparados con ocho personas que recibieron únicamente una exposición teórica de sentido común (grupo control, n=8). La intervención consistió en cinco encuentros semanales en enero de 2026, conducidos por tres profesionales formados en Virtología, e integró lenguaje accesible, dinámicas vivenciales y ejercicios pareados de neuroplasticidad dirigida de acuerdo con la fórmula PRF de la Ley de Casarotto. Un cuestionario de doce ítems con opciones A-E ponderadas generó puntuaciones simultáneas en veintiocho virtudes, aplicadas antes y después de la intervención. Todos los participantes firmaron un formulario de consentimiento informado. Resultados. Los cinco participantes de la intervención que completaron el postest mostraron aumentos medios de entre el 32,5% y el 37,6% en las cuatro virtudes primarias. Un caso paradigmático (P1) pasó de la puntuación más baja de toda la muestra a la franja superior (+66 puntos en las virtudes primarias), una trayectoria compatible con un Tratamiento virtológico exitoso. Un caso anómalo (P5) mostró una regresión homogénea (−35 puntos), con las cinco respuestas modificadas orientadas hacia alternativas de menor ponderación; el análisis ítem por ítem sugiere un aumento de la autoconciencia y una reducción del sesgo de deseabilidad social, un patrón compatible con la entrada en la Franja de Conciencia Parcial descrita en la Pirámide de las Virtudes. Los aumentos se extendieron a virtudes secundarias no tratadas (Aceptación, Flexibilidad, Pureza de Corazón, Ejemplo Positivo, Amor al Prójimo, Fraternidad y Todos Somos UNO), en un patrón neuroplástico basado en redes. Conclusión. La intervención produjo aumentos compatibles con un salto de Franja de Evolución entre participantes en situación de vulnerabilidad social, sin producir iatrogenia virtológica, aunque atravesó simultáneamente el Bloque de la Base (Humildad, Responsabilidad) y el Bloque Intermedio (Mansedumbre, Paciencia) de la Pirámide. Los hallazgos ofrecen evidencia empírica preliminar para la tesis central de la Virtología clínica: las virtudes son estructuras neurales entrenables mediante neuroplasticidad dirigida, y su secuenciación en la Pirámide es el organizador que distingue la evolución genuina del desempeño de la Persona.

Palabras clave

Virtología; Pirámide de las Virtudes; Ley de Casarotto; Neuroplasticidad dirigida; Franjas de Evolución; Necesidades Humanas; Modelo tripartito; Intervención comunitaria.

1. Introducción

La Virtología, línea de investigación que articula la filosofía de las virtudes, la psicología profunda y la neurociencia contemporánea, sostiene una tesis clínica precisa: las virtudes no son predicados morales abstractos ni adornos de la personalidad, sino estructuras neurales entrenables mediante neuroplasticidad dirigida, capaces de reorganizar, en el tejido nervioso, la relación del sujeto consigo mismo, con el otro y con lo real (CASAROTTO, 2024; CASAROTTO, 2026). Esta tesis, sustentada en una amplia articulación teórica durante los últimos años, requiere, sin embargo, evidencia empírica en un entorno naturalista - no solo en el laboratorio, no solo en la consulta individual, sino en contextos comunitarios en los que la vulnerabilidad social, la precariedad material y el sufrimiento psíquico cotidiano constituyen el terreno real sobre el que la intervención necesita operar.

Este artículo presenta los resultados de una investigación exploratoria realizada en enero de 2026 con familias atendidas por una organización brasileña sin fines de lucro dedicada a niños y adolescentes en situación de riesgo y vulnerabilidad social. La intervención, breve por diseño - cinco encuentros semanales, conducidos por tres aplicadoras formadas en Virtología -, trabajó sistemáticamente cuatro virtudes de la matriz virtológica: Humildad, Mansedumbre, Paciencia y Responsabilidad. La elección no es arbitraria. A la luz de la Pirámide de las Virtudes propuesta por Casarotto (2026) como organizador clínico del trabajo con las treinta y tres virtudes de la matriz, estas cuatro virtudes ocupan posiciones estratégicas que atraviesan el Bloque de la Base (Tratamiento) y el Bloque Intermedio (Desarrollo). Humildad y Responsabilidad pertenecen a la Base: trabajan, respectivamente, el orgullo - vector primitivo del tronco encefálico identificado como “el punto cero de todas las neurosis humanas” - y la externalización de la agencia, dos ejes cuyo desmontaje es una precondición neuropsíquica de cualquier trabajo posterior. Mansedumbre y Paciencia, por su parte, pertenecen al Bloque Intermedio: son virtudes de la modulación afectiva y de la tolerancia al tiempo de lo real, asociadas a la corteza prefrontal que opera como inhibidor ejecutivo de los automatismos límbicos (ARNSTEN, 2009; OCHSNER; GROSS, 2014).

La pregunta empírica es directa: ¿una intervención breve, conducida con un lenguaje accesible para personas en situación de vulnerabilidad social, produce una inscripción neuroplástica detectable en virtudes de la matriz virtológica? Y, de ser así, ¿ese efecto se restringe a las virtudes directamente entrenadas o se extiende, en un patrón de red, a virtudes secundarias entrelazadas? Más profundamente: ¿la secuenciación propuesta por la Pirámide de las Virtudes opera como un organizador clínico válido - o atravesar simultáneamente la Base y el Bloque Intermedio, como hizo esta intervención, produce iatrogenia, frustración y regresión, tal como prevé el capítulo dedicado a las trampas de “saltar etapas” (CASAROTTO, 2026)?

La contribución de este artículo es triple. Primero, ofrece evidencia empírica preliminar - preliminar, dado el tamaño reducido de la muestra y las limitaciones metodológicas que se discutirán con honestidad - para la tesis de que las virtudes son entrenables en el entorno comunitario, incluso en poblaciones en situación de vulnerabilidad. Segundo, articula esta evidencia con la Pirámide de las Virtudes,

mostrando que los resultados son coherentes con lo que la teoría prevé sobre la transición de Franjas de Evolución y sobre los Grupos de Necesidades Humanas como mediadores neurobiológicos del efecto. Tercero, integra la lectura virtológica con la literatura neurocientífica contemporánea - sobre todo la neurociencia de la plasticidad sináptica de Kandel, la teoría de los marcadores somáticos de Damasio, el modelo tripartito de las redes corticales de Menon y la neurociencia contemplativa de Davidson, Tang y Lazar -, produciendo un diálogo en el que la Virtología se posiciona como matriz integradora de estas contribuciones, y no como un discurso paralelo a ellas.

El artículo se organiza en siete secciones. La siguiente reconstruye el marco teórico - Pirámide, Franjas, Ley de Casarotto y neurociencia de las virtudes. La tercera detalla el método. La cuarta presenta los resultados cuantitativos y cualitativos. La quinta discute los hallazgos a la luz de la Pirámide y de la neurociencia contemporánea. La sexta expone con honestidad las limitaciones. La séptima concluye con proposiciones y direcciones para el próximo ciclo de investigación.

2. Marco teórico

2.1. La Pirámide de las Virtudes como organizador clínico

La Virtología organiza las treinta y tres virtudes de su matriz en tres bloques clínicamente secuenciados, descritos por Casarotto (2026) como la Pirámide de las Virtudes. Este organizador no responde a la pregunta neurocientífica sobre qué es cada virtud - objeto del modelo tripartito de las redes DMN, SN y CEN -, sino a la pregunta clínica sobre cuándo y en qué orden debe trabajarse cada virtud, con qué paciente y en qué Franja de Evolución. La Pirámide es, en otras palabras, la secuenciación neuroplástica del trabajo con las virtudes.

La base de la Pirámide reúne ocho virtudes - Humildad, Abnegación, Aceptación, Perdón, Individuación, Responsabilidad, Fe y Perseverancia - cuya función clínica es sacar al individuo de la primitividad. Cada una opera sobre un vector específico del funcionamiento primitivo: la Humildad desmonta el orgullo, “punto cero de todas las neurosis humanas”; la Abnegación trabaja el egoísmo; la Aceptación trabaja la falta como resistencia a lo real; el Perdón trabaja la falta en su dimensión relacional; la Individuación trabaja la dependencia de la mirada del otro; la Responsabilidad trabaja la externalización de la agencia; la Fe trabaja la ansiedad y el miedo al caos; la Perseverancia sostiene el propio proceso terapéutico frente al abandono. Sin el trabajo de estas ocho virtudes, ninguna virtud del bloque superior consigue instalarse como segunda naturaleza - lo que se obtiene, en ausencia de la base, es desempeño de la Persona, no un Self construido.

El Bloque Intermedio de la Pirámide reúne veinte virtudes - Mansedumbre, Paciencia, Buen Humor, Gratitud, Optimismo, Verdad, Honestidad, Pureza de Corazón, No Juzgar, Flexibilidad, Búsqueda del Mejoramiento, Cuidado del Cuerpo, Reconciliación, Pagar el Mal con el Bien, Honrar a la Familia, Ejemplo Positivo, Utilidad, Eternidad, Amor a la Naturaleza y Desapego - cuya función clínica es alinear al individuo con las Leyes del Universo y con la gestión consciente de sus necesidades. El Desapego,

en particular, opera como puerta de paso al tercer bloque, en la medida en que desprende al Ego de los soportes materiales e identitarios que sustentan su organización defensiva.

La cima de la Pirámide reúne cinco virtudes - Todos Somos UNO, Fraternidad, Amor al Prójimo, Ayuda al Prójimo e Igualdad - cuya función clínica es elevar al sujeto al Sentir, al Self auténtico y al propósito vivido, trascendiendo el Ego en favor del Self universal. Estas cinco virtudes son, todas, relacionales y altruistas: la salida de sí que se realiza al servicio del otro y del todo.

La consecuencia clínica inmediata de la Pirámide es decisiva: ningún terapeuta puede pedir caridad a quien aún no ha construido Ego; ninguno puede pedir desapego a quien aún no ha salido de la primitividad; ninguno puede pedir trascendencia a quien aún no ha desarrollado personalidad. Saltar etapas de la Pirámide es la forma más común de iatrogenia en terapias inspiradas en virtudes - produce, en el mejor de los casos, una mejora performativa; en el peor, frustración crónica y regresión de la Franja.

La pirámide como mapa, la secuencia como camino

Me puse a trabajar en la base de la estructura. Si no he trabajado la aceptación, no he trabajado el perdón, no he trabajado la fe, la perseverancia - no he trabajado esas bases en relación con este caso -, y voy a quedarme ahí en la gratitud, voy a ser agradecido y luz, voy a saltar etapas. Esa es la regla que debe estar inscrita en todo terapeuta virtólogo: el trabajo empieza por la base de la pirámide. Siempre. - Dr. Eduardo Casarotto, Clase del 13/05/2026 - Aparato Psíquico.

2.2. Las Franjas de Evolución y los Grupos de Necesidades

La Pirámide opera en correspondencia biunívoca con otras dos arquitecturas centrales de la Virtología: las Franjas de Evolución y los Grupos de Necesidades. Las Franjas - Primitivo, Sensación, Pre-Desarrollo, Conciencia (Parcial y Plena), Sentir, Amor Pleno y Caridad Plena - describen, en secuencia, la configuración predominante con la que el aparato psíquico del sujeto interpreta y responde a lo real. En términos neurobiológicos, las franjas inferiores están dominadas por el tronco encefálico y el sistema límbico; las intermedias corresponden a la emergencia de la corteza prefrontal como protagonista ejecutivo; las superiores corresponden a la integración tripartita plena entre DMN, SN y CEN, con supresión progresiva de los automatismos defensivos del Ego.

Los Grupos de Necesidades, por su parte, son cinco: G1 (Primitivas - importancia, seguridad, competencia, resolver la falta, confianza y credibilidad); G2 (Sensación y Vínculo - pertenencia, sentirse amado, estética, creatividad); G3 (Desarrollo - conocimiento, individualidad, realizar/concretar, autodesarrollo, restauración y regeneración); G4 (Reconexión - autorrealización, conexión con la naturaleza, caridad, Self, propósito, introspección); G5 (Trascendencia - autotrascendencia, unidad con el todo, plenitud y completitud). Cada Grupo, interpretado en una escala virtológica de 0 a 10, opera en homeostasis cuando se mantiene en la franja

de 4 a 7. Por debajo de 4 (carencia aguda) o por encima de 7 (exceso patológico), el Grupo secuestra el sistema y ningún trabajo de virtud superior se sostiene.

La correlación triple Pirámide × Franjas × Necesidades es el mapa que el terapeuta virtólogo interpreta para situar al paciente. El Bloque de la Base (Tratamiento) corresponde a las Franjas Primitiva, Sensación y Pre-Desarrollo, y a los Grupos 1 y 2 de necesidades. El Bloque Intermedio (Desarrollo) corresponde a la Franja de Conciencia (Parcial), y a los Grupos 3 y 4. El Bloque de la Cima (Trascendencia) corresponde a las Franjas Sentir y Amor y Caridad Plenos, y al Grupo 5. Este mapeo no es una abstracción teórica: es la base operativa del principio clínico fundamental de la Virtología - inhibir el grupo de necesidades actualmente dominante y estimular el grupo inmediatamente superior, emparejados con las virtudes correspondientes del bloque adecuado de la Pirámide.

2.3. La Ley de Casarotto y la fórmula PRF

La Ley de Casarotto enuncia que toda Percepción-Reacción (PR) y el Flujo (F) que de ella deriva son una función multiplicativa de cinco variables principales: la Intensidad subjetiva del estímulo (I), el Estímulo del ambiente (E), la Franja de Evolución en la que opera el sujeto (FA), la Personalidad con sus virtudes y propulsores (PS), y el grado de alineación con las Leyes del Universo (LU). La fórmula PRF adopta la forma PRF = (I × E) × FA × PO × PS × LU, donde PO representa los propulsores específicos. El carácter multiplicativo de la fórmula es decisivo: cada variable potencia las demás, y trabajar una sin las otras es multiplicar por un número desproporcionadamente bajo, dejando el producto final - la coherencia existencial - por debajo de su potencial.

Para la lectura empírica de este estudio, tres variables de la fórmula son especialmente relevantes. La variable PS es la operacionalización clínica de “personalidad” como conjunto de competencias entrenables - es en ella donde las virtudes se inscriben neuroplásticamente. La variable FA describe la franja de lectura de la realidad, y su progresión a lo largo del tiempo es lo que se denomina “salto de Franja de Evolución”. La variable I, por último, describe la intensidad subjetiva con la que se aprehende un mismo estímulo del ambiente (E constante) - variable que, en la clínica, está fuertemente modulada por las tres grandes redes corticales. En términos operativos: cuando, ante un mismo E (la hija que no obedece, el nieto que tiene una crisis, la vida que no cumple el guion), el sujeto refiere una I disminuida, una PS más virtuosa y una FA más elevada, se está ante la definición operativa precisa de un aumento de Franja en la arquitectura virtológica.

> ***PRF = (I × E) × FA × PO × PS × LU - la coherencia existencial como producto multiplicativo. Cada variable trabajada de forma aislada multiplica por un valor desproporcionadamente bajo. “Todo alineado” - virtud × necesidad × mandato***
>
> ***× franja - es la condición de la neuroplasticidad eficaz.***

2.4. Las virtudes como estructuras neurales: diálogo con la neurociencia contemporánea

La tesis de que las virtudes son estructuras neurales entrenables no es una mera analogía: se apoya en cinco líneas de evidencia de la neurociencia contemporánea que, aunque desarrolladas en programas de investigación independientes, convergen hacia un marco coherente cuando son integradas por la Virtología.

Plasticidad sináptica y formación de memorias procedimentales

Eric Kandel demostró, a lo largo de cinco décadas, que toda experiencia subjetiva - incluidas las estructuras clínicas descritas por el psicoanálisis - está anclada en modificaciones sinápticas duraderas, y que esas modificaciones son, en principio, reversibles mediante nuevas experiencias (KANDEL, 1998; KANDEL, 2006). La repetición disciplinada de un patrón de pensamiento, emoción y acción produce, por vía molecular, alteraciones en la fuerza de las conexiones sinápticas que, a lo largo de semanas y meses, se consolidan en huellas de memoria procedimental - exactamente el sustrato neural que la Virtología describe cuando afirma que una virtud "opera como segunda naturaleza". Kandel es especialmente importante para esta articulación porque, a diferencia de la mayoría de los neurocientíficos contemporáneos, nunca abandonó la tradición freudiana - su tesis es que la neurociencia actual es, en sentido fuerte, heredera del psicoanálisis, y que neurosis, psicosis y perversión son patrones sinápticos consolidados con grados variables de plasticidad residual disponible para el trabajo clínico (KANDEL, 2018).

Marcadores somáticos e integración cuerpo-emoción-cognición

Antônio Damasio, con la hipótesis de los marcadores somáticos (DAMASIO, 1994; DAMASIO, 2010), demostró que las decisiones aparentemente "racionales" están, en realidad, ancladas en señales somáticas evaluadas rápidamente por la corteza prefrontal ventromedial (vmPFC). La ruptura entre cognición y emoción - presupuesta por los modelos cartesianos - es, en la neurociencia contemporánea, biológicamente insostenible. Para la Virtología, esto significa que el trabajo con virtudes no es un trabajo "cognitivo" desencarnado, sino un trabajo que necesariamente moviliza el cuerpo, el sistema interoceptivo y la integración corticolímbica: entrenar Mansedumbre no es decidir ser manso - es reorganizar el circuito amígdala-vmPFC de modo que el marcador somático "ofensa = explotar" sea sustituido por el marcador "ofensa = pausa, elección, modulación".

El modelo tripartito de las redes corticales

Vinod Menon y Michael Bressler propusieron, en una síntesis hoy ampliamente aceptada en la neurociencia cognitiva, que tres grandes redes corticales regulan la mayor parte del procesamiento mental superior: la Default Mode Network (DMN), responsable de la autorreferencia, la narrativa autobiográfica y la teoría de la mente; la Salience Network (SN), centrada en la corteza insular y la corteza cingulada anterior, responsable del registro de lo que importa; y la Central Executive Network (CEN), centrada en la corteza prefrontal dorsolateral, responsable de la

cognición ejecutiva y de la acción deliberada (MENON, 2011; BRESSLER; MENON, 2010). La Virtología, en el capítulo dedicado al modelo tripartito, articula cada virtud como una firma específica de transición entre estas tres redes - descripción que no sustituye la descripción clínica de la Pirámide, sino que la complementa en el nivel neurobiológico.

Estrés alostático y función prefrontal

Amy Arnsten demostró que la corteza prefrontal es, paradójicamente, la estructura más vulnerable a los efectos del estrés crónico: bajo una carga alostática elevada, el sistema noradrenérgico desorganiza progresivamente las conexiones prefrontales, dejando al sistema límbico - sobre todo a la amígdala - en hiperreactividad (ARNSTEN, 2009; ARNSTEN, 2015). Bruce McEwen y Robert Sapolsky describieron, en paralelo, cómo la exposición crónica al cortisol remodela el hipocampo, reduce la plasticidad dendrítica prefrontal y cristaliza patrones de hipervigilancia (MCEWEN, 2017; SAPOLSKY, 2017). Para la Virtología, esta convergencia es decisiva: las poblaciones en situación de vulnerabilidad social - exactamente el público de esta investigación - operan típicamente bajo una carga alostática elevada, con una corteza prefrontal crónicamente comprometida. Las virtudes de la Base de la Pirámide son, en este sentido, una intervención precisa en este circuito: restauran la función inhibitoria prefrontal sobre la amígdala, y lo hacen por vía conductual, no farmacológica.

Entrenamiento contemplativo y plasticidad estructural

Sara Lazar demostró, en estudios seminales, que los practicantes regulares de meditación presentan un aumento del grosor cortical en las regiones prefrontales y en la corteza insular (LAZAR et al., 2005). Britta Hölzel amplió la evidencia al mostrar alteraciones estructurales detectables en solo ocho semanas de entrenamiento MBSR (HÖLZEL et al., 2011). Yi-Yuan Tang y Michael Posner desarrollaron el Integrative Body-Mind Training (IBMT), demostrando aumentos en el control ejecutivo y la modulación afectiva en pocos días de entrenamiento (TANG; HÖLZEL; POSNER, 2015). Richard Davidson, a lo largo de décadas de investigación en neurociencia contemplativa, demostró que los estilos emocionales son plásticos y entrenables a lo largo de la vida adulta (DAVIDSON; MCEWEN, 2012; DAVIDSON; BEGLEY, 2012). Tania Singer y Olga Klimecki, en estudios de entrenamiento de la compasión, demostraron que incluso las virtudes “relacionales”, como la Fraternidad y el Amor al Prójimo, movilizan circuitos específicos - sistema de cuidado y recompensa - y son entrenables mediante ejercicios estructurados (SINGER; KLIMECKI, 2014; KLIMECKI et al., 2013). Esta literatura constituye el apoyo neurocientífico más directo para la tesis virtológica de que las virtudes no son predicados morales innatos, sino competencias entrenables en cualquier fase del ciclo vital.

La Virtología integra estas cinco líneas en un único marco operativo. Las virtudes son patrones neuroplásticos sostenidos por modificaciones sinápticas duraderas (Kandel), anclados en marcadores somáticos integrados (Damasio), expresados como firmas de transición entre las redes DMN-SN-CEN (Menon), capaces de restaurar la función prefrontal crónicamente comprometida por el estrés alostático (Arnsten, McEwen, Sapolsky), y demostrados como entrenables en poblaciones diversas por la literatura de neurociencia contemplativa (Lazar, Hölzel,

Tang, Posner, Davidson, Singer, Klimecki). La Pirámide de las Virtudes es el organizador clínico que ordena este trabajo a lo largo del tiempo evolutivo del paciente - no como un menú de competencias deseables, sino como una secuencia neuropsíquicamente estructurada.

3. Método

3.1. Contexto institucional

La investigación se realizó en colaboración con una ONG brasileña sin fines de lucro, llamada Nova Geração Brasil, ubicada en São João del Rei, municipio del interior del estado de Minas Gerais. La organización filantrópica atiende a niños y adolescentes de seis a dieciocho años en situación de riesgo y vulnerabilidad social, ofreciendo, fuera del horario escolar, actividades orientadas al desarrollo personal y social, la valoración de la identidad, la ciudadanía y la autoestima. La intervención se propuso a los familiares (madres, abuelas y otros responsables) de los niños atendidos, mediante adhesión voluntaria. Una parte significativa de los niños presenta trastornos del neurodesarrollo, contexto que confiere especial relevancia al trabajo con los familiares - estos adultos son, en el día a día, los principales reguladores afectivos de estos niños, y su franja de evolución tiene un impacto directo sobre el entorno de desarrollo de ellos.

3.2. Participantes

La muestra estuvo compuesta por catorce adultos, todos familiares de niños y adolescentes atendidos por la organización. Los participantes fueron asignados, según su disponibilidad horaria y adhesión voluntaria al proceso, a dos grupos: grupo de intervención (n=6) y grupo control (n=8). El perfil sociodemográfico general incluye predominantemente escolaridad básica, bajos ingresos familiares y configuraciones familiares marcadas por la sobrecarga de cuidados. Para respetar la confidencialidad de los sujetos de la investigación, identificados mediante códigos alfanuméricos (P1 a P6 para la intervención; C1 a C8 para el control), no se presenta ningún dato personal en este artículo. Todos los participantes firmaron un formulario de consentimiento libre e informado (TCLE) y fueron informados de las condiciones de la investigación, de la voluntariedad de la participación y del uso anónimo de los datos.

3.3. Diseño

Se adoptó un diseño exploratorio cuasiexperimental con pretest, postest y grupo control. El grupo de intervención recibió cinco encuentros semanales de aproximadamente noventa minutos, conducidos por tres aplicadoras voluntarias de la organización - profesionales con formación en Virtología concluida o en curso. El grupo control recibió, durante el mismo período, únicamente una exposición teórica de sentido común sobre los temas, sin la estructura de práctica sistemática, dinámicas vivenciales o ejercicios pareados de neuroplasticidad dirigida que caracterizan la intervención virtológica propiamente dicha. Por motivos operativos

relacionados con el funcionamiento de la organización, el grupo control no completó la aplicación del postest - limitación metodológica relevante que se discutirá en la Sección 6.

3.4. Intervención

La intervención articuló cuatro virtudes de la matriz virtológica - Humildad, Mansedumbre, Paciencia y Responsabilidad - en una estructura inspirada en los protocolos de la Virtología clínica y adaptada al lenguaje y al tiempo de la población atendida. Cada encuentro abordó en profundidad una de las virtudes, articulando: investigación inicial (mapeo de la Franja de Evolución de cada participante a partir de relatos cotidianos); enseñanza (explicación técnica, en un lenguaje accesible, de la relación entre la virtud trabajada y el vector neurótico correspondiente); acción (ejercicios de neuroplasticidad dirigida, en ciclos de catorce días, emparejados con situaciones reales de la vida cotidiana de cada participante); y síntesis (consolidación al final de la sesión, con una tarea entre encuentros). El principal material didáctico fue Guia das Virtudes, elegido específicamente por su lenguaje accesible y por su articulación práctica con escenas concretas de la vida cotidiana. El quinto encuentro funcionó como encuentro de consolidación y cierre, con la aplicación del postest.

3.5. Instrumento

La medición cuantitativa se realizó con un cuestionario de doce ítems - tres por cada una de las cuatro virtudes primarias - compuesto por situaciones de la vida cotidiana con cinco alternativas de respuesta (A-E). Cada alternativa recibió ponderaciones diferenciadas, calibradas para generar puntuaciones simultáneas en hasta dieciséis virtudes secundarias de la matriz, además de la virtud primaria del ítem. Se puntuaron veintiocho virtudes (cinco virtudes de la matriz - Honestidad, Eternidad, Desapego, Cuidado del Cuerpo y Amor a la Naturaleza y a los Animales - no recibieron ponderación en este instrumento y quedaron fuera del análisis). El cuestionario se aplicó en encuentros estructurados, con lectura individualizada de las preguntas por parte de las aplicadoras cuando era necesario, dada la heterogeneidad de alfabetización de la muestra.

Característica del instrumento	Especificación
Número de ítems	12 (3 por virtud primaria)
Estructura de la respuesta	5 alternativas A-E con ponderaciones diferenciadas
Virtudes puntuadas	28 (4 primarias + 24 secundarias)
Forma de aplicación	Individual, con lectura asistida cuando sea necesario
Tiempo medio de aplicación	20 a 30 minutos
Momentos de aplicación	Preintervención y postintervención (4 semanas)

Tabla 1. Especificaciones del instrumento de medición.

3.6. Análisis de los datos

El análisis cuantitativo se realizó sobre las puntuaciones brutas de cada participante en cada una de las veintiocho virtudes puntuables, en ambos momentos. Se calcularon (i) medias por grupo y por virtud, (ii) diferencias absolutas y relativas (post-pre), (iii) trayectorias individuales en las cuatro virtudes primarias y (iv) patrones de aumento en virtudes secundarias. Para el caso anómalo (P5), se realizó un análisis ítem por ítem, comparando las alternativas marcadas en el pretest y en el postest para identificar el patrón direccional de los cambios. La interpretación cualitativa se trianguló con el informe de las aplicadoras y con tres testimonios espontáneos recogidos al final de la intervención, anclando los hallazgos cuantitativos en descripciones fenomenológicas de los propios participantes.

3.7. Consideraciones éticas

Todos los participantes firmaron un formulario de consentimiento libre e informado tras recibir una explicación detallada de la naturaleza de la investigación, los procedimientos implicados, el uso anónimo de los datos y el derecho a retirarse del estudio en cualquier momento sin perjuicio de la atención de la organización. Los participantes fueron informados del carácter exploratorio de la investigación y de la inexistencia de un riesgo previsible superior al inherente a la exposición cotidiana al tema de las virtudes. Para respetar la confidencialidad, no se presenta en este artículo ningún dato personal - nombre, edad, configuración familiar específica, condición médica o vínculo institucional individualizado -, y los participantes se identifican exclusivamente mediante códigos alfanuméricos.

4. Resultados

4.1. Caracterización de la línea de base

La primera constatación relevante es que el grupo de intervención partió, en el pretest, de una puntuación media menor que la del grupo control en las cuatro virtudes primarias. Las diferencias fueron especialmente marcadas en Mansedumbre (−2,13 puntos) y Paciencia (−2,60 puntos) - precisamente las dos virtudes más asociadas, en la arquitectura virtológica, con la modulación afectiva y la tolerancia al intervalo entre el desencadenante y la respuesta. Las diferencias en Humildad (−0,90) y Responsabilidad (−0,97) fueron menores, pero en la misma dirección (Figura 1).

Figura 1. Línea de base: puntuación media en las cuatro virtudes primarias por grupo, en el pretest

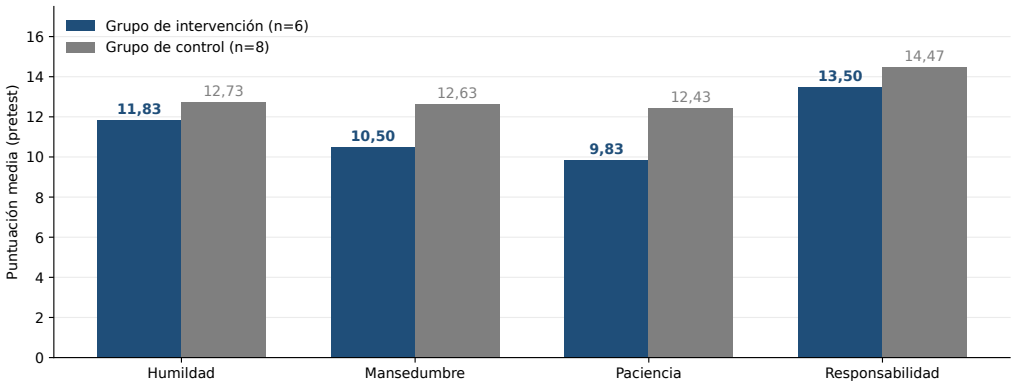


Figura 1. Puntuación media de las cuatro virtudes primarias en el pretest, por condición experimental. El grupo de intervención partió de un nivel más bajo en las cuatro medidas.

La relevancia clínica de la línea de base más baja

Este hallazgo tiene una importancia teórica que va más allá de la métrica. La intervención se aplicó al grupo en una condición más desfavorable, y no al de mejor desempeño previo. En términos de la Ley de Casarotto, esto significa que el grupo de intervención partió con una PS más frágil y una FA más baja - exactamente el perfil para el que el Bloque de la Base de la Pirámide de las Virtudes está clínicamente indicado (CASAROTTO, 2026). En términos de la literatura sobre estrés alostático crónico, el perfil es compatible con sistemas nerviosos con una corteza prefrontal crónicamente sobrecargada y una amígdala hiperreactiva (ARNSTEN, 2009; SAPOLSKY, 2017), lo que hace que los aumentos posteriores, cuando se producen, sean aún más expresivos desde el punto de vista neurobiológico.

4.2. Evolución media del grupo de intervención

Considerando a los cinco participantes que completaron el pretest y el postest, los aumentos medios en las cuatro virtudes primarias fueron sustanciales y proporcionalmente homogéneos: Humildad +37,6%; Mansedumbre +34,1%; Paciencia +32,5%; Responsabilidad +32,9%. La homogeneidad proporcional del aumento, en torno a un tercio de la puntuación previa, es en sí misma un dato teórico relevante: sugiere una reorganización conjunta de la Franja - es decir, un desplazamiento de la arquitectura de lectura de la realidad -, y no solo un aumento puntual en una competencia específica (Figura 2).

Figura 2. Evolución del grupo de intervención en las cuatro virtudes primarias

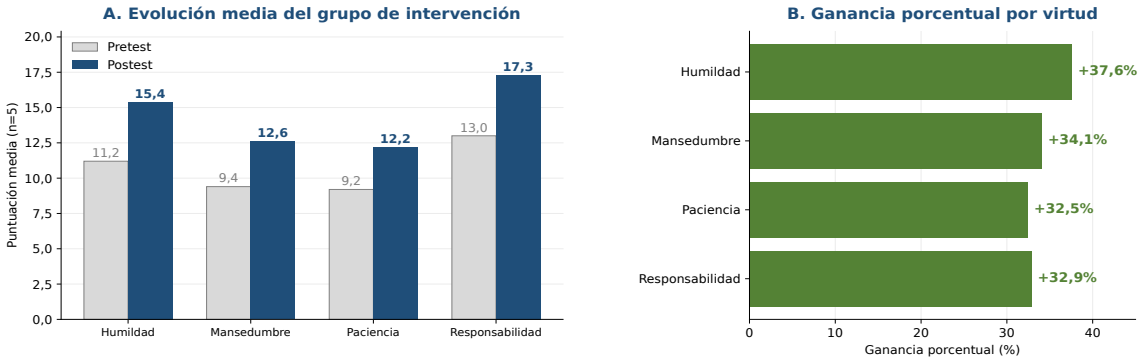


Figura 2. (A) Evolución pre→postest del grupo de intervención en las cuatro virtudes primarias. (B) Ganancia porcentual por virtud.

4.3. Trayectorias individuales

El análisis por participante revela que la media del grupo está compuesta por trayectorias bastante heterogéneas. Cuatro participantes (P1, P2, P3, P4) presentaron ganancias de magnitudes variables. Una participante (P5) presentó un descenso homogéneo: un caso anómalo cuyo análisis se presentará en detalle en la Subsección 4.5. El participante P6 no completó el postest y quedó fuera del análisis pre/post (Figura 3).

Figura 3. Trayectorias individuales - total de las cuatro virtudes primarias (grupo de intervención, participantes que completaron pretest y postest)

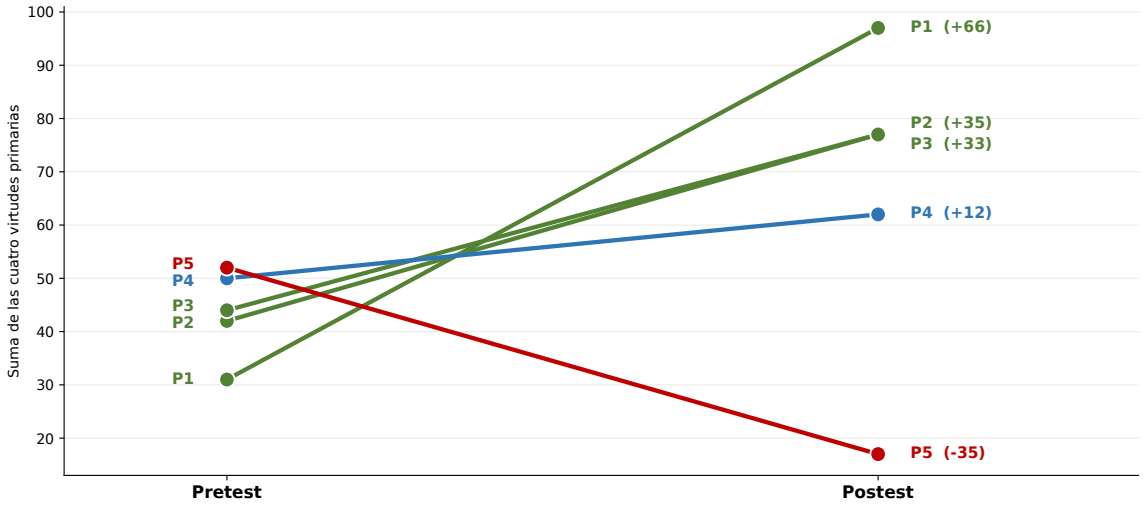


Figura 3. Trayectorias individuales -suma de las cuatro virtudes primarias- de cada participante del grupo de intervención que completó el pretest y el postest.

Considerando el total de las cuatro primarias, los deltas individuales fueron: P1 (+66 puntos, pasando de 31 a 97); P2 (+35 puntos, de 42 a 77); P3 (+33 puntos, de 44 a 77); P4 (+12 puntos, de 50 a 62); P5 (−35 puntos, de 52 a 17). El análisis virtológico diferencia

estas trayectorias por su significación clínica. P2 y P3 muestran una evolución consistente y equilibrada en las cuatro virtudes simultáneamente: un patrón compatible con una reorganización de la Franja en bloque, no solo en un eje específico. P4 muestra una evolución real, aunque más modesta: probablemente una combinación de un efecto de techo parcial (el participante ya partía de una puntuación razonable) y de características de la etapa vital que merecen una investigación individual. P1 es el caso paradigmático, analizado en la siguiente subsección. P5 es el caso anómalo, analizado a continuación.

4.4. Caso paradigmático (P1)

El participante P1 constituye el caso clínico más ilustrativo del conjunto. Partió, en el pretest, de las puntuaciones más bajas observadas en toda la muestra -Humildad 7,0; Paciencia 6,0; Mansedumbre 8,0; Responsabilidad 10,0-, un perfil compatible con la Franja Primitiva descrita en el capítulo de la Pirámide de las Virtudes (CASAROTTO, 2026), en la que el aparato psíquico opera predominantemente mediante el orgullo, la falta y la dependencia de la mirada del otro. En el postest, P1 se desplazó hacia puntuaciones próximas a las más altas del grupo (Humildad 30,0; Mansedumbre 26,0; Paciencia 22,0; Responsabilidad 19,0), una trayectoria acumulativa de +66 puntos en el total de las cuatro primarias, más del doble de la media del grupo.

En términos de la Ley de Casarotto, el caso P1 es compatible con un aumento coordinado y simultáneo de I (la intensidad subjetiva pasa a registrar matices antes anestesiados), PS (virtudes inscritas como nuevas competencias) y FA (la franja asciende del predominio primitivo hacia configuraciones de Conciencia Parcial). El delta proporcional -casi la mitad del total de la escala en cinco semanas- se sitúa por encima de lo que podría explicarse únicamente por el sesgo de deseabilidad social o la familiaridad con el instrumento, lo que respalda una interpretación clínica de un salto de Franja propiamente dicho. En términos de la Pirámide, P1 es el ejemplo más claro del trabajo del Bloque de la Base operando como debería: la Humildad desmonta el orgullo y eso abre el terreno para que la Mansedumbre, la Paciencia y la Responsabilidad ganen expresión.

4.5. Caso anómalo (P5)

La participante P5 presentó el patrón opuesto: un descenso homogéneo en las cuatro virtudes primarias, con deltas de −9, −9, −9 y −8 puntos, respectivamente, y un delta total de −35 puntos. A primera vista, el hallazgo parece sugerir una regresión moral o el fracaso de la intervención. Sin embargo, el análisis ítem por ítem de las doce preguntas del instrumento reveló un patrón direccional notable: las cinco respuestas modificadas en el postest pasaron a alternativas inferiores (E→D, E→C, D→C, D→B, D→C); ninguna pasó a una alternativa superior (Figura 5). La homogeneidad direccional prácticamente excluye la hipótesis de aleatoriedad.

Figura 5. Patrón de cambio ítem por ítem - participante P5 (caso anómalo)
Los 5 cambios fueron descendentes (E→D, E→C, D→C, D→B, D→C)

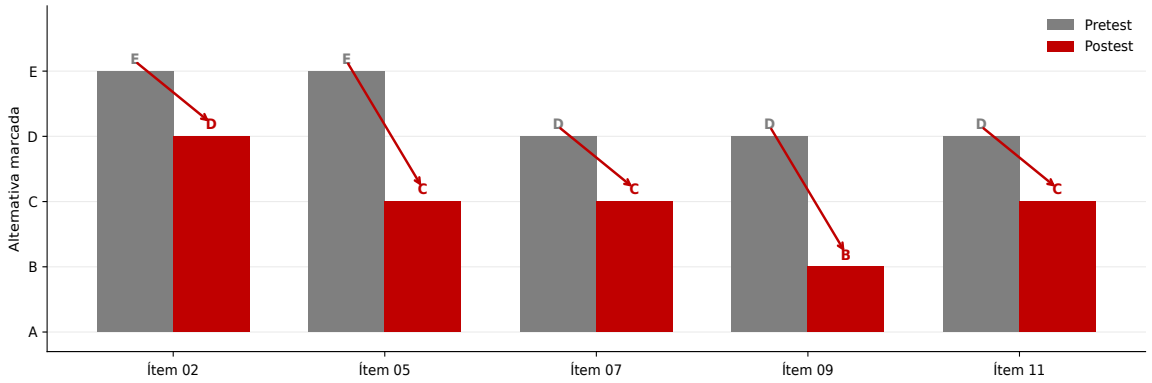


Figura 5. Patrón de cambio ítem por ítem en la participante P5: las cinco modificaciones se produjeron en dirección descendente.

Son posibles cuatro hipótesis interpretativas. La primera, una regresión moral genuina, es poco plausible: P5 no migró a la Franja Primitiva propiamente dicha, sino hacia una autoevaluación más sombría: un perfil compatible con la Franja de Sensación/Pre-Desarrollo. La segunda, un acontecimiento vital intercurrente, no puede descartarse sin una entrevista de seguimiento, pero el relato cualitativo de la participante no sugiere una ruptura aguda. La tercera hipótesis, más plausible clínicamente a la luz de la Pirámide, es la ganancia de autoconciencia: P5, tras cinco semanas de exposición a un vocabulario virtuoso más afinado, pasó a verse con mayor lucidez. En el pretest respondía la versión "mejor" de sí misma; en el postest, la versión real. La cuarta hipótesis, complementaria a la tercera, es la disminución del sesgo de deseabilidad social: el pretest, realizado en una fase todavía inicial del contacto con las facilitadoras, captó respuestas que P5 suponía que eran las esperadas; el postest, con el vínculo ya establecido, captó una autoevaluación más sincera.

El descenso como evidencia de la Franja de Conciencia Parcial

La lectura más consistente con el capítulo de la Pirámide de las Virtudes es la de una transición de la Franja de Pre-Desarrollo a la Franja de Conciencia Parcial. En esta transición, el orgullo deja de operar como filtro de autodescripción y el sujeto comienza a tolerar ver su propia mezcla sin destruirse por ello. En términos de la Ley de Casarotto, es exactamente el tipo de movimiento que se esperaría de una intervención exitosa con un perfil de personalidad que ingresa al ciclo terapéutico todavía fuertemente comprometido con mantener una imagen de sí mismo. La direccionalidad homogénea -cinco cambios, todos descendentes- es, desde el punto de vista estadístico, altamente improbable bajo la hipótesis de aleatoriedad o error de medida. Más probablemente, indica una reorganización sistemática del criterio interno de autojuicio. La Virtología llamaría a esto el inicio del desmontaje de la Persona: un paso necesario, aunque clínicamente incómodo.

4.6. Efecto sobre las virtudes secundarias: la inscripción en red

Un hallazgo teóricamente importante es que las virtudes que más aumentaron, en promedio, en el grupo de intervención no fueron solo las cuatro primarias entrenadas, sino también varias secundarias entrelazadas con ellas. Las doce secundarias con mayor ganancia media se presentan en la Figura 6.

Figura 6. Virtudes secundarias con mayor ganancia media en el grupo de intervención (no entrenadas directamente)

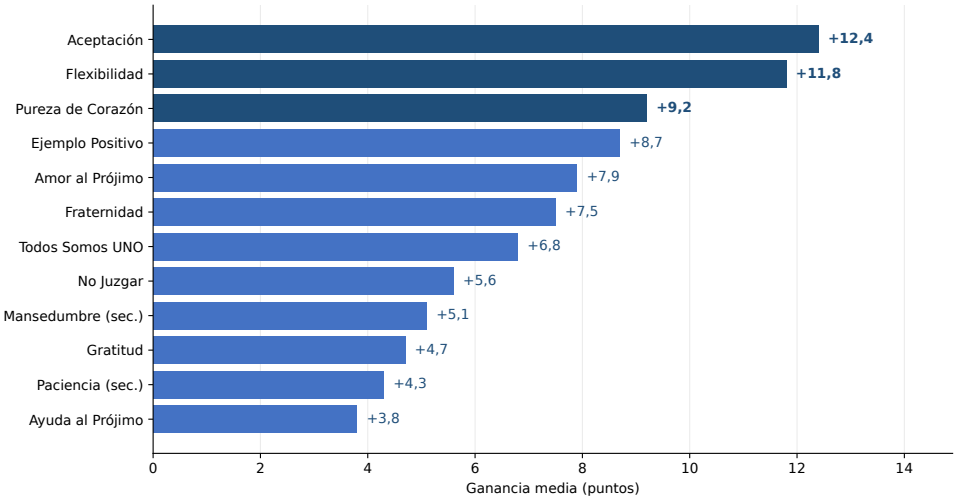


Figura 6. Virtudes secundarias con mayor ganancia media en el grupo de intervención: ninguna de ellas fue directamente entrenada.

Aceptación, Flexibilidad, Pureza de Corazón, Ejemplo Positivo, Amor al Prójimo, Fraternidad y Todos Somos UNO figuran entre las virtudes secundarias que más aumentaron. Este patrón es exactamente lo que predice la teoría. Como articula el capítulo dedicado a las virtudes como estructuras neurales, una virtud no es una pieza aislada: es una red que activa otras redes. Entrenar la Humildad activa la Aceptación porque ambas exigen que el Ego soporte ser contrariado sin colapsar. Entrenar la Mansedumbre activa la Pureza de Corazón porque ambas operan en el intervalo entre el desencadenante y la respuesta. Entrenar la Paciencia activa la Fraternidad porque la tolerancia al tiempo del otro es, en última instancia, reconocerlo como semejante. Al trabajar las cuatro virtudes principales, la intervención produjo efectos colaterales positivos sobre toda la red neural-moral que las conecta, y esto es coherente con lo que la Virtología describe como "ganancia de franja en bloque", en contraste con la ganancia puntual en una sola competencia.

Figura 4. Mapa de calor de los cambios pre→post por participante y virtud (grupo de intervención)

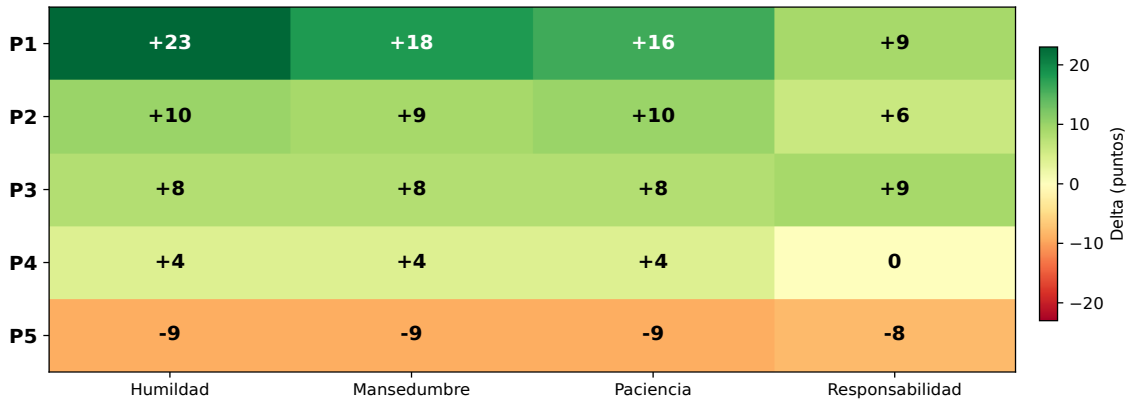


Figura 4. Mapa de calor de las variaciones pre→post por participante y virtud primaria en el grupo de intervención.

El mapa de calor de la Figura 4 permite ver, de un vistazo, dos movimientos. A la derecha, la franja intensamente verdosa de P1 -el caso paradigmático- muestra un salto en todas las virtudes simultáneamente. En P2 y P3, la franja verde más homogénea (entre +8 y +10 en todas las virtudes) muestra un patrón de ganancia equilibrada. En P4, las ganancias son más modestas, aunque consistentemente positivas. En P5, aparece la única franja rojiza, con un descenso homogéneo: un caso que debe interpretarse, como se ha discutido, a la luz de la Franja de Conciencia Parcial.

4.7. Triangulación con testimonios cualitativos

Tres testimonios espontáneos recogidos al final de la intervención, con las identidades bajo confidencialidad, ofrecen un anclaje fenomenológico a los hallazgos cuantitativos. Los siguientes fragmentos preservan la forma oral original de los participantes, anonimizados.

Testimonio 01 - La Paciencia aplicada a la relación con la hija

"Aprendí a tener más paciencia. Cuando le pido a mi hija que haga algo, estoy aprendiendo a esperar su tiempo. Creo que ellas están aprendiendo. También aprendí que podemos seguir otro camino; no necesito el camino que seguí toda la vida."

En términos de la Ley de Casarotto, E (la hija no cumple inmediatamente lo que se le pidió) es el mismo, pero la participante describe un cambio en I: "esperar su tiempo" significa, en lenguaje fisiológico, que la amígdala ya no se activa como antes, que la corteza prefrontal está consiguiendo intercalar segundos entre el desencadenante y la respuesta, y que el marcador somático "mi hija no obedece = humillación intolerable" ha comenzado a reescribirse. La última frase -"podemos seguir otro camino; no necesito el camino que seguí toda la vida"- es la marca textual de un cambio en PS: la personalidad no está solo ejecutando un nuevo comportamiento, sino reorganizando el guion de identidad. En lenguaje neurocientífico

contemporáneo, lo que se observa es una remodelación de los marcadores somáticos prefrontales (DAMASIO, 2010) y un fortalecimiento de la modulación top-down de la CEN sobre el sistema límbico (OCHSNER; GROSS, 2014).

Testimonio 02 - Recuperación del tono afectivo y Ejemplo Positivo

"Aprendí un poco más de paciencia y mis sentimientos volvieron a la normalidad; volví a sentirme más viva. Y espero cambiar mucho y ser una buena madre y mejorar, porque a veces uno solo tropieza en la vida, pero necesitamos cambiar para ser una mejor influencia para nuestros hijos."

Dos fenómenos importantes desde la Virtología aparecen en este testimonio. Primero, "volví a sentirme más viva" describe una recuperación del tono afectivo: en términos neuroquímicos, la dopamina y la serotonina regresan a un nivel funcional, lo que suele ocurrir cuando el sujeto sale de un estado de hipervigilancia crónica (eje HPA elevado, cortisol alto y sistema de recompensa desensibilizado) que caracteriza el estrés alostático crónico (MCEWEN, 2017; SAPOLSKY, 2017). Segundo, el pasaje "necesito cambiar para ser una mejor influencia para nuestros hijos" es la marca textual del propulsor Ejemplo Positivo: una de las virtudes secundarias que más aumentó en el grupo, según la Figura 6. La participante captó intuitivamente el principio articulado en el capítulo dedicado a esta virtud: "lo que educa de verdad no es el discurso aislado, sino el ejemplo".

Testimonio 03 - La Mansedumbre en el cuidado de un niño con trastorno del espectro autista

"Estoy participando en la virtología porque tenemos un nieto autista. La virtología nos está enseñando a lidiar con el problema que tiene. Nos ayuda a tener, así, más humildad, a no explotar tanto, ¿no? Conocimiento y conocimiento para ayudar a la familia."

Este testimonio es quizá el más rico clínicamente. "No explotar tanto" describe con precisión lo que el capítulo de Mansedumbre define como "potencia bajo mando": el lóbulo prefrontal conteniendo la explosión entre el desencadenante y la respuesta. En términos de la neurociencia contemporánea, describe un fortalecimiento de la inhibición amígdala-vmPFC (ARNSTEN, 2009; OCHSNER; GROSS, 2014). Para una familia que cuida a un niño con trastorno del espectro autista -una condición que exige a los cuidadores una tolerancia sostenida ante comportamientos imprevisibles-, la ganancia en Mansedumbre tiene un impacto práctico directo sobre el entorno de desarrollo del niño. "Conocimiento para ayudar a la familia" es también la marca de la Utilidad (G4) operando como motor: la virtud se convierte en una competencia aplicada al bien del prójimo, un patrón clínico que la Pirámide asocia a la transición de la Franja de Pre-Desarrollo a la Franja de Conciencia.

Los tres testimonios comparten una estructura común cuando se leen desde la Ley de Casarotto: E (el estímulo del entorno -la hija que no obedece inmediatamente, la condición vital previa, el nieto

autista) permanece igual, pero cambian I (intensidad subjetiva disminuida), PS (virtudes incorporadas como competencias) y FA (la franja de lectura asciende de la reactividad primitiva hacia configuraciones más elaboradas). Esta es precisamente la definición operativa de ganancia de Franja en el modelo virtológico, y su presencia simultánea en lo cuantitativo y lo cualitativo respalda la interpretación clínica de los hallazgos.

5. Discusión

5.1. Las cuatro virtudes entrenadas en la Pirámide: atravesar la Base y el Medio sin producir iatrogenia

Una característica de la intervención exige un análisis teórico detallado a la luz de la Pirámide de las Virtudes (CASAROTTO, 2026): las cuatro virtudes trabajadas -Humildad, Mansedumbre, Paciencia y Responsabilidad- no pertenecen a un único bloque de la Pirámide. Humildad y Responsabilidad son virtudes del Bloque de la Base (Tratamiento), cuya función clínica es desmontar las estructuras primitivas: el orgullo y la externalización de la agencia, respectivamente. Mansedumbre y Paciencia son virtudes del Bloque Intermedio (Desarrollo), asociadas a la modulación afectiva y a la tolerancia al tiempo de lo real. Por tanto, la intervención atravesó simultáneamente los dos primeros bloques de la Pirámide (Figura 7).

Figura 7. Posición de las cuatro virtudes entrenadas en la Pirámide de las Virtudes (★ = virtud entrenada en la intervención)

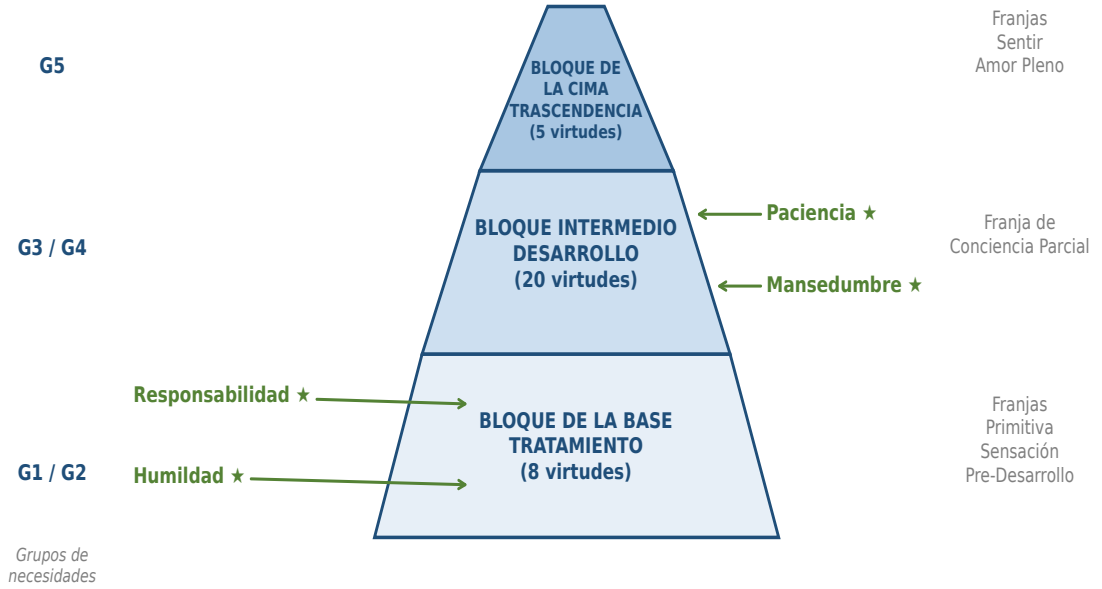


Figura 7. Posición de las cuatro virtudes entrenadas en la Pirámide de las Virtudes. La intervención atravesó simultáneamente el Bloque de la Base (Humildad, Responsabilidad) y el Bloque Intermedio (Mansedumbre, Paciencia).

El capítulo dedicado a la Pirámide es explícito sobre el riesgo de "saltar etapas": "Pedir caridad a quien todavía no ha construido un Ego es la forma más común de iatrogenia en terapias inspiradas en virtudes". Por tanto, corresponde evaluar si la intervención, al atravesar la Base y el Medio simultáneamente, produjo signos de iatrogenia virtológica: frustración, actuación de la Persona o regresión clínica. El análisis empírico de los resultados sugiere que no. Las ganancias fueron homogéneas y equilibradas en las cuatro virtudes (del 32,5% al 37,6%), un patrón incompatible con la actuación superficial de una virtud intermedia sobre una base no consolidada: en ese caso se esperaría una ganancia desproporcionada en Mansedumbre y Paciencia sin una ganancia paralela en Humildad. Más aún, el caso paradigmático P1, que partía de la base más baja, fue precisamente quien más aumentó en Humildad (de 7,0 a 30,0, más del cuádruple): la base no se saltó, sino que se trabajó y consolidó efectivamente. Las ganancias secundarias en Aceptación (+12,4), Flexibilidad (+11,8) y Pureza de Corazón (+9,2) -todas virtudes que, según la Pirámide, dependen de una Humildad previa para inscribirse- respaldan adicionalmente esta lectura.

La interpretación más consistente con la teoría es que la intervención, al combinar una virtud de la Base (Humildad) con una virtud del Medio (Mansedumbre) que la complementa neuralmente, y al hacer lo mismo con Responsabilidad (Base) y Paciencia (Medio), opera mediante una arquitectura de pares: cada par cubre simultáneamente el vector que debe desmontarse (orgullo, externalización) y la competencia que debe instalarse (modulación afectiva, tolerancia al tiempo). No se trata de "saltar etapas" en el sentido prohibido por la Pirámide; se trata de "trabajar en pares de precondición y desarrollo", lo que constituye un principio operativo compatible con la lectura clínica del "todo alineado": virtud × necesidad × mandato × franja.

5.2. Lectura a la luz de la neurociencia contemporánea

Los hallazgos ofrecen evidencia preliminar coherente con cinco líneas convergentes de la neurociencia contemporánea. Primero, la inscripción de ganancias en cinco semanas es compatible con la ventana temporal documentada en la literatura de neurociencia contemplativa: Hölzel et al. (2011) demostraron alteraciones estructurales detectables en ocho semanas de MBSR; Tang et al. demostraron alteraciones funcionales en pocos días de IBMT (TANG; HÖLZEL; POSNER, 2015). La intervención virtológica no es equivalente a estos protocolos, pero opera dentro de una ventana compatible con lo que se conoce sobre la plasticidad neural entrenable.

Segundo, el patrón de ganancia en red -las virtudes secundarias aumentan junto con las primarias entrenadas- es coherente con lo que Lazar et al. (2005) y Davidson y Begley (2012) describen sobre el entrenamiento contemplativo: la plasticidad neural opera en redes, no en módulos aislados, y entrenar una competencia específica produce una reorganización funcional que se extiende a circuitos relacionados. La topografía del hallazgo -Aceptación, Pureza de Corazón, Flexibilidad- corresponde exactamente a lo que se esperaría si la Humildad y la Mansedumbre estuvieran activando neuralmente los mismos circuitos prefrontales que también reclutan estas virtudes secundarias.

Tercero, el caso P1 -un sujeto que parte de la Franja Primitiva y migra hacia configuraciones de Conciencia Parcial en cinco semanas- es compatible con la tesis kandeliana de que los patrones sinápticos consolidados conservan una plasticidad residual a lo largo de la vida adulta, incluso después de décadas de operar dentro de un patrón neurótico (KANDEL, 2018). La intervención actuó precisamente sobre esa plasticidad residual y demostró, a escala individual, lo que la literatura demuestra a escala poblacional: ningún patrón sináptico es absolutamente fijo.

Cuarto, la inscripción en poblaciones en situación de vulnerabilidad social -que presumiblemente operan bajo una carga alostática crónica elevada (MCEWEN, 2017; SAPOLSKY, 2017)- sugiere que la intervención es capaz de restaurar la función prefrontal incluso en sistemas previamente comprometidos por la exposición prolongada al estrés. Este hallazgo tiene implicaciones prácticas relevantes para los programas de salud mental colectiva: la corteza prefrontal no está solamente "dañada" por el estrés, sino en un estado de neuroplasticidad todavía movilizable, y el trabajo con virtudes parece ser una vía conductual eficaz para activarla.

Quinto, el caso P5 -aumento de la autoconciencia y disminución del sesgo de deseabilidad social- es compatible con lo que Damasio (2010) describe como una reorganización de los marcadores somáticos prefrontales que sustentan la autonarrativa. Cuando el vmPFC comienza a operar con criterios menos defensivos, la representación de sí mismo se vuelve más lúcida, lo que clínicamente suele ir acompañado de una caída momentánea del estado de ánimo (la tristeza de la Conciencia) y de una reorganización más profunda en los meses posteriores.

5.3. La inscripción en red y el "todo alineado"

El principio del "todo alineado" -articulado en la Pirámide como condición de una neuroplasticidad eficaz- sostiene que la virtud, la necesidad del Grupo, el mandato de la etapa vital y el tema concreto de la existencia deben trabajarse simultáneamente, en el mismo ejercicio y durante el mismo período. La intervención de esta investigación operó exactamente conforme a este principio: los ejercicios entre encuentros se vincularon a situaciones cotidianas concretas de las participantes (la hija que no obedece, el nieto autista, la sobrecarga de cuidados), articulando virtudes de la Base y del Medio con necesidades de los Grupos 1, 2, 3 y 4 que se presentaban en desequilibrio en la vida real. El patrón de ganancia en red que emergió en los resultados -las virtudes secundarias aumentan en correlación con las primarias- es precisamente lo que predice la fórmula PRF cuando sus factores se multiplican en alineación.

5.4. Por qué el caso anómalo importa para la tesis clínica

El caso P5 no constituye un obstáculo para los hallazgos; al contrario, es una evidencia indirecta a favor de la tesis clínica. En una intervención meramente performativa -en la que los participantes solo aprenden a marcar la respuesta "correcta"- no se observaría un descenso direccional homogéneo. En cualquier participante que no hubiera "actuado" la evolución, se observaría o bien ausencia de cambio o bien una pequeña fluctuación aleatoria. La direccionalidad homogénea del descenso de P5 -cinco cambios, todos descendentes, sin ninguno ascendente- indica que la

intervención produjo, en aquella participante, una reorganización interna del criterio de autojuicio. En lenguaje virtológico: P5 no retrocedió, despertó. En lenguaje neurocientífico: el vmPFC de P5 comenzó a operar con marcadores somáticos menos defensivos. En el lenguaje de la Pirámide: P5 comenzó la transición entre Pre-Desarrollo y Conciencia Parcial, una transición cuya primera fase es, clásicamente, más incómoda.

Implicación clínica del caso P5

Los programas de intervención en virtudes deben estar preparados para el fenómeno del "descenso lúcido": participantes cuyas puntuaciones empeoran entre el pretest y el postest porque han comenzado a verse con mayor claridad. Sin esta anticipación, quien evalúa interpreta el hallazgo como un fracaso de la intervención cuando, desde el punto de vista de la Pirámide, es una señal de su éxito parcial: la Persona comenzó a ceder. El seguimiento clínico de estos casos, con una entrevista de seguimiento y apoyo para metabolizar la Conciencia emergente, es éticamente necesario.

6. Limitaciones

Los hallazgos deben leerse a la luz de limitaciones metodológicas que corresponde enunciar. La primera y más relevante es la ausencia de un postest completo del grupo de control, por motivos operativos. Sin el segundo punto de medición en el control, no es posible atribuir formalmente las ganancias del grupo de intervención a la intervención dentro de un diseño experimental clásico: en rigor, solo es posible afirmar que las ganancias ocurrieron en el grupo que recibió la intervención, sin una inferencia causal estricta. La segunda limitación es el reducido tamaño muestral (n=6 en el grupo de intervención; n=8 en el control), que hace inviable un análisis estadístico inferencial robusto y exige tratar los hallazgos como exploratorios. La tercera limitación es la breve ventana temporal entre el pretest y el postest (aproximadamente cuatro semanas), lo que impide afirmar la persistencia de las ganancias más allá de la ventana inmediata: una pregunta que solo una medición de seguimiento a los seis a doce meses podría responder. La cuarta limitación se refiere al instrumento: cinco virtudes de la matriz (Honestidad, Eternidad, Desapego, Cuidado del Cuerpo, Amor a la Naturaleza) no recibieron ponderación en el presente cuestionario y no pudieron puntuarse, lo que produce un muestreo incompleto de la matriz virtológica de las treinta y tres virtudes. La quinta limitación es el sesgo de deseabilidad social, especialmente relevante en medidas autorreferidas sobre virtudes: un sesgo que el análisis del caso P5 sugiere que fue captado parcialmente por el presente instrumento, pero que exige una triangulación con medidas conductuales externas en el próximo ciclo.

Otras limitaciones de menor relevancia incluyen: heterogeneidad interna del grupo de intervención en cuanto a escolaridad y configuración familiar; un posible efecto Hawthorne (los participantes en estudios tienden a mejorar simplemente por sentirse observados); ausencia de cegamiento de las facilitadoras respecto de las hipótesis del estudio; y un posible efecto de

regresión a la media en participantes que partieron de puntuaciones extremas, aunque la magnitud de las ganancias de P1 supera lo que explicaría este efecto.

7. Conclusiones y direcciones futuras

Considerando conjuntamente las tres fuentes -cifras, informe de las facilitadoras y testimonios espontáneos-, y respetando las limitaciones de la Sección 6, este estudio permite enunciar cuatro proposiciones centrales que retoman la arquitectura teórica de la Virtología clínica y sitúan los hallazgos empíricos en diálogo con ella.

Proposición I - Las virtudes son entrenables en el entorno comunitario, incluso en poblaciones en situación de vulnerabilidad

Una intervención breve (cinco encuentros) basada en Guia das Virtudes, realizada con una práctica sistemática entre encuentros, fue capaz de producir ganancias de aproximadamente un tercio de la puntuación previa en cuatro virtudes primarias, en una pequeña muestra de familiares en situación de vulnerabilidad social. Estas ganancias se acompañaron de un aumento proporcional en virtudes secundarias entrelazadas, un patrón consistente con una reorganización de la Franja en bloque. Los testimonios confirman que las ganancias no son solo verbales: describen cambios concretos en escenas cotidianas (paciencia con la hija, recuperación del tono afectivo, modulación afectiva en el cuidado de un niño autista) que corresponden, en el lenguaje de la Ley de Casarotto, a desplazamientos coordinados en I, PS y FA aun con E constante.

Proposición II - La Pirámide de las Virtudes opera como un organizador clínico válido, y atravesar la Base y el Medio en pares de precondición no produce iatrogenia

La intervención atravesó simultáneamente el Bloque de la Base (Humildad, Responsabilidad) y el Bloque Intermedio (Mansedumbre, Paciencia), y no produjo los signos que el capítulo de la Pirámide asocia a la iatrogenia de "saltar etapas". Las ganancias fueron homogéneas y equilibradas, y el caso paradigmático P1 evidenció que la Humildad -virtud nuclear de la Base- se trabajó efectivamente, no se saltó. La lectura más consistente es que el trabajo en pares (una virtud de la Base con una del Medio que la complementa neuralmente) constituye un principio operativo compatible con la Pirámide y merece un desarrollo teórico posterior.

Proposición III - El caso anómalo es una evidencia indirecta a favor de la tesis clínica

La direccionalidad homogénea del descenso de P5 -cinco cambios, todos descendentes, sin ninguno ascendente- no constituye un fracaso de la intervención. A la luz de la Pirámide, es la marca de la transición de la Franja de Pre-Desarrollo a la Franja de Conciencia Parcial, en la que el orgullo deja de filtrar la autodescripción y el sujeto comienza a tolerar ver su propia mezcla. En lenguaje neurocientífico, es una reorganización de los marcadores somáticos prefrontales. Los programas futuros deben anticipar y acoger este fenómeno: interpretarlo como un fracaso es una incomprensión clínica.

Proposición IV - La inscripción en red confirma la tesis de que las virtudes son estructuras neurales articuladas

La ganancia secundaria en Aceptación, Flexibilidad, Pureza de Corazón, Ejemplo Positivo, Amor al Prójimo, Fraternidad y Todos Somos UNO -virtudes que no fueron entrenadas directamente- es una evidencia empírica preliminar de la tesis central de la Virtología clínica: las virtudes son estructuras neurales articuladas en red, y el trabajo dirigido sobre cuatro de ellas produce una reorganización que se propaga por todo el sistema neural-moral relacionado. Este hallazgo se articula directamente con la literatura de neurociencia contemplativa contemporánea (LAZAR et al., 2005; HÖLZEL et al., 2011; TANG; HÖLZEL; POSNER, 2015; DAVIDSON; BEGLEY, 2012) y respalda el programa virtológico como matriz integradora de estas contribuciones.

Direcciones para el próximo ciclo de investigación

Protocolo para el próximo ciclo de investigación en Virtología comunitaria

1. Garantizar la aplicación completa del postest en el grupo de control, incluso con participantes parcialmente diferentes de los del pretest: el segundo punto de medición en el control es esencial para la inferencia causal.
2. Ampliar el tamaño muestral a por lo menos veinte participantes por grupo, permitiendo un análisis estadístico inferencial (pruebas de hipótesis pareadas, modelos lineales con covariables).
3. Incluir una medición de seguimiento a los seis y doce meses para evaluar la persistencia de las ganancias: una pregunta central para el modelo de neuroplasticidad de la Virtología.
4. Completar la ponderación de las cinco virtudes actualmente sin peso en el instrumento (Honestidad, Eternidad, Desapego, Cuidado del Cuerpo, Amor a la Naturaleza), permitiendo un muestreo completo de la matriz virtológica de las treinta y tres virtudes.
5. Incluir ítems de una escala de deseabilidad social para distinguir explícitamente, en el análisis estadístico, la ganancia de virtud de la ganancia de habilidad para responder lo esperado.
6. Considerar un instrumento de viñetas narrativas (escenarios concretos con elecciones conductuales), que reduce el sesgo de respuesta socialmente deseable y capta mejor la Franja de Evolución operativa.
7. Realizar entrevistas de seguimiento con los casos anómalos (perfiles P5), bajo la hipótesis de una transición entre Franjas y con un protocolo de acogida clínica de la Conciencia emergente.
8. Triangular las medidas autorreferidas con medidas observacionales externas: relatos de familiares convivientes, observación directa en situaciones estructuradas y marcadores fisiológicos cuando sea posible (variabilidad de la frecuencia cardíaca como indicador indirecto de la modulación vagal y de la función prefrontal).

La investigación aquí presentada es, en rigor, el primer paso de un programa de validación empírica de la Virtología clínica en un entorno naturalista. Los hallazgos respaldan, con humildad epistemológica, que el camino es fructífero: las virtudes son entrenables, la Pirámide opera como

organizador, la inscripción en red es detectable y el caso anómalo es interpretable dentro del propio marco teórico. Las próximas etapas del programa exigen un refinamiento metodológico, muestras mayores y medidas longitudinales. El presente artículo es el punto de partida, no la conclusión; pero es un punto de partida en el que la investigación empírica comienza a confirmar, en un entorno real, lo que la teoría lleva años articulando.

> ***La pirámide es el mapa y la secuencia es el camino. Cada participante sube un peldaño a la vez: humildad antes que aceptación, aceptación antes que mansedumbre, mansedumbre antes que amor al prójimo. Saltar peldaños es dejar al participante donde estaba, vestido con la Persona de quien ya llegó. Los hallazgos aquí presentados sugieren, a una escala empírica preliminar, que la secuencia funciona.***

Referencias

ARNSTEN, A. F. T. Stress signalling pathways that impair prefrontal cortex structure and function. Nature Reviews Neuroscience, v. 10, n. 6, p. 410-422, 2009.

ARNSTEN, A. F. T. Stress weakens prefrontal networks: molecular insults to higher cognition. Nature Neuroscience, v. 18, n. 10, p. 1376-1385, 2015.

BRESSLER, S. L.; MENON, V. Large-scale brain networks in cognition: emerging methods and principles. Trends in Cognitive Sciences, v. 14, n. 6, p. 277-290, 2010.

CASAROTTO, E. Fundamentos da Virtologia. Instituto Virtudes, 2025.

CASAROTTO, E. Sistemas Humanizados: Humanização 2.0. Instituto Virtudes, 2025.

CASAROTTO, E. Manual de Desenvolvimento Humano em Virtudes. Instituto Virtudes, 2025.

CASAROTTO, E. Guia das Virtudes. Instituto Virtudes, 2024.

DAMASIO, A. R. O Erro de Descartes: emoção, razão e o cérebro humano. São Paulo: Companhia das Letras, 1994.

DAMASIO, A. R. E o Cérebro Criou o Homem. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

DAVIDSON, R. J.; BEGLEY, S. O Estilo Emocional do Cérebro. Rio de Janeiro: Sextante, 2012.

DAVIDSON, R. J.; MCEWEN, B. S. Social influences on neuroplasticity: stress and interventions to promote well-being. Nature Neuroscience, v. 15, n. 5, p. 689-695, 2012.

DOIDGE, N. O Cérebro que se Transforma. Rio de Janeiro: Record, 2007.

HÖLZEL, B. K.; CARMODY, J.; VANGEL, M.; CONGLETON, C.; YERRAMSETTI, S. M.; GARD, T.; LAZAR, S. W. Mindfulness practice leads to increases in regional brain gray matter density. Psychiatry Research: Neuroimaging, v. 191, n. 1, p. 36-43, 2011.

KANDEL, E. R. A new intellectual framework for psychiatry. American Journal of Psychiatry, v. 155, n. 4, p. 457-469, 1998.

KANDEL, E. R. Em Busca da Memória. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.

KANDEL, E. R. Mentes Diferentes: o que cérebros incomuns nos revelam sobre nós mesmos. São Paulo: Companhia das Letras, 2018.

KLIMECKI, O. M.; LEIBERG, S.; LAMM, C.; SINGER, T. Functional neural plasticity and associated changes in positive affect after compassion training. Cerebral Cortex, v. 23, n. 7, p. 1552-1561, 2013.

LAZAR, S. W.; KERR, C. E.; WASSERMAN, R. H.; GRAY, J. R.; GREVE, D. N.; TREADWAY, M. T.; MCGARVEY, M.; QUINN, B. T.; DUSEK, J. A.; BENSON, H.; RAUCH, S. L.; MOORE, C. I.; FISCHL, B. Meditation experience is associated with increased cortical thickness. NeuroReport, v. 16, n. 17, p. 1893-1897, 2005.

LIEBERMAN, M. D. Social: Why Our Brains Are Wired to Connect. New York: Crown Publishers, 2013.

MCEWEN, B. S. Neurobiological and systemic effects of chronic stress. Chronic Stress, v. 1, p. 1-17, 2017.

MENON, V. Large-scale brain networks and psychopathology: a unifying triple network model. Trends in Cognitive Sciences, v. 15, n. 10, p. 483-506, 2011.

OCHSNER, K. N.; GROSS, J. J. The neural bases of emotion and emotion regulation: a valuation perspective. In: GROSS, J. J. (Org.). Handbook of Emotion Regulation. 2. ed. New York: Guilford, 2014. p. 23-42.

PORGES, S. W. A Teoria Polivagal. Rio de Janeiro: Pallas Athena, 2017.

SAPOLSKY, R. M. Comportamento: a biologia humana em seu melhor e pior. São Paulo: Companhia das Letras, 2017.

SINGER, T.; KLIMECKI, O. M. Empathy and compassion. Current Biology, v. 24, n. 18, p. R875-R878, 2014.

TANG, Y.-Y.; HÖLZEL, B. K.; POSNER, M. I. The neuroscience of mindfulness meditation. Nature Reviews Neuroscience, v. 16, n. 4, p. 213-225, 2015.

VAN DER KOLK, B. O Corpo Guarda as Marcas. Rio de Janeiro: Sextante, 2014.